

SEANCE 3 • FONDAMENTAUX

Les algorithmes par type

Panorama des grands algorithmes des trois familles

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi

Algorithmes d'apprentissage supervise

-
- **KNN** : k plus proches voisins : vote des voisins les plus proches.
 - **Regression lineaire / logistique** : valeur continue / probabilite.
 - **Arbres & forets aleatoires** : regles oui/non, ensemble d'arbres.
 - **SVM** : machines a vecteurs de support : marge maximale.
 - **Reseaux de neurones** : base du Deep Learning.

Algorithmes d'apprentissage non supervise

-
- **K-means, CAH** : clustering par centres / hierarchique.
 - **DBSCAN** : clustering par densite, detecte le bruit.
 - **ACP, t-SNE** : reduction de dimension / visualisation.
 - **Isolation Forest, One-class SVM** : detection d'anomalies.
 - **Apriori, Eclat** : regles d'association.

Algorithmes par renforcement

1

Q-learning

apprend la valeur de chaque action dans chaque état.

2

Policy gradient

optimise directement la politique d'action.

3

Deep RL

combine réseaux de neurones et renforcement (AlphaGo).

Comment choisir un algorithme ?

- Il n'existe pas d'algorithme universellement meilleur.
- On part souvent d'un modele simple (baseline) interpretable.
- On compare plusieurs modeles sur les memes donnees de test.



No free lunch

Aucun algo n'est optimal pour tous les problemes : on experimente et on compare.

Simple ou complexe ?



Simples & interprétables

Regression, arbre, KNN.
Rapides, faciles à expliquer.



Ensembles

Random Forest, boosting.
Très performants sur le
tabulaire.



Deep Learning

Reseaux profonds. Images,
son, texte ; besoin de
beaucoup de données.

A RETENIR

Les algorithmes par type

- ✓ Supervise : KNN, regressions, arbres/forets, SVM, reseaux de neurones.
- ✓ Non supervise : K-means, CAH, DBSCAN, ACP, detection d'anomalies.
- ✓ Renforcement : Q-learning, policy gradient, deep RL.
- ✓ Pas d'algo magique : commencer simple, puis comparer.